



TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL

ASIGNATURA: Testing

Equipo Docente:
Sergio Martinez
Ariel Tello
Martin Ramirez

Tabla de contenido

Objetivo.....	3
Consigna General	3
Fecha Límite de Entrega.....	3
Consultas y Soporte.....	3
Entrega de la Evaluación	3
Puntos importantes a considerar.....	4
Evaluación y Corrección:	5
Temas disponibles para seleccionar	6
Guía de Contenidos para incluir en el Trabajo	9
Presentación de la empresa ficticia	9
Problema del cliente	9
Servicio o solución que ofrecen (el tema asignado)	9
Herramientas (mínimo describir o comentar 2)	9
Demo / Ejemplo práctico	9
Consideraciones a evaluar sobre el tema seleccionado.....	10

Objetivo

Todos los grupos deberán desarrollar su Trabajo Práctico como si fueran una empresa proveedora de servicios, ya sea una consultora u organización enfocada en la mejora de procesos o sistemas dentro de otras empresas, en lugar de ofrecer un producto tangible.

El objetivo de este trabajo es que, como estudiantes, puedan investigar, analizar la información y comunicarla de manera clara y accesible, evitando el uso excesivo de tecnicismos. Se busca que cualquier integrante de la clase pueda comprender la propuesta.

Además, esta actividad les permitirá simular un entorno laboral real, incluyendo instancias como entrevistas, reuniones de trabajo e investigación colaborativa. También les ayudará a comprender el impacto del software en los negocios, así como a desarrollar pensamiento crítico y habilidades de presentación profesional.

Consigna General

El trabajo práctico es de **modalidad exclusivamente grupal**. No se aceptarán trabajos individuales y deberán tener un máximo de 4 integrantes.

Recordar siempre que el objetivo de la materia es destacar la importancia del testing en sus diferentes formas durante el proceso de análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento, etc.

Fecha Límite de Entrega

El trabajo práctico deberá ser entregado antes de la fecha y hora indicada por los Docentes. Luego de esa hora no se considerará válida la entrega.

Consultas y Soporte

Antes de la fecha límite, se podrán realizar consultas vía Discord, mail o durante las clases virtuales. Sin embargo, no se realizarán correcciones preliminares. La entrega final se realizará vía mail con copia a ambos docentes.

Entrega de la Evaluación

Enviar el trabajo a **ambos mails** de los Docentes: smartinez@upe.edu.ar y atello@upe.edu.ar

Asunto: **TP Testing [dia de cursada] – [Numero grupo o Nombre]**

Adjuntar al correo el archivo con la presentación del trabajo práctico, copiando a todos los integrantes del grupo.

Puntos importantes a considerar

1. Formato de Entrega:

- El trabajo será una presentación de slides diseñada en PowerPoint o cualquier sistema similar.
- **El trabajo se convertirá a formato PDF para enviarlo adjunto en el correo a los profesores.**
- Máximo estricto de **10 slides**.
- La presentación debe responder a la consigna y tema seleccionado por el grupo.
- Considerar tanto la **eficacia comunicativa** como la **prolijidad a nivel estético** de la presentación.

2. Contenido y presentación:

- Se evaluará la **solidez, precisión**, la capacidad de **resumir** y de **expresarse**.
- Es particularmente importante evitar ser repetitivos y abundar en información redundante o fuera del contexto del tema asignado.
- Los slides deben ser **claros** y no exagerar en la información en pantalla. Deben ser utilizados como guía en la presentación y no para leer su contenido directamente.
- Todo dato, código, gráfico y demás información utilizada debe ser **correctamente citada** (referencias) en caso de ser de terceros o extraído de internet.
- Todo lo expuesto es factible de ser interpelado por los docentes para **explicar** o **profundizar** en un concepto, idea, herramienta, técnica, etc.
- Se valorará principalmente la investigación y la producción de material propio original.
- La **participación equitativa** será un criterio clave en la evaluación grupal.

3. Exposición Oral:

- Todos los integrantes del grupo deberán **explicar y comentar** una parte del trabajo, cada uno en forma proporcional del tiempo asignado.
- Se permite utilizar una **guía** al momento de exponer, pero **no se permitirá leer directamente**.
- La presentación será **virtual**, todos los integrantes utilizarán **cámara y micrófono en vivo** mediante la videollamada de la clase.
- La exposición **no tendrá partes grabadas, videos externos ni editados previamente**.
- Los integrantes del grupo pueden estar conectados **individualmente** o de forma **grupal**, según preferencia o capacidades técnicas.
- Cada integrante deberá exponer parte del contenido durante al menos **5 minutos como mínimo**, con un máximo total de 25 minutos para todo el grupo.
- **Roles:** Los alumnos pueden cumplir roles específicos dentro de la empresa y del grupo, sin embargo, es muy importante que todos puedan hablar de la totalidad de los temas, permitiendo la posibilidad que entre ellos puedan asistirse en caso de necesitar apoyo para recordar un término, concepto o uso de alguna herramienta y/o que el docente dirija una pregunta a cualquiera de los integrantes sobre un tema en específico.

Evaluación y Corrección:

- La presentación es **obligatoria** para aprobar la cursada de la materia. El incumplimiento de la realización/entrega del trabajo, afectará negativamente la calificación de cada integrante del grupo.
- La evaluación se centrará en la claridad de la exposición, la investigación, la capacidad de síntesis y la originalidad del trabajo.
- Luego de la entrega, se pueden pedir **correcciones y debiendo hacer re-entregas**.
- De solicitar re-entregas, y no enviar las correcciones solicitadas en tiempo y forma, el trabajo estará **desaprobado**.
- Exposición grupal del tema utilizando la presentación corregida el día y hora asignada.
- Respetar el tiempo de exposición y distribución del trabajo es también parte de la evaluación.
- Responder dudas y consultas realizadas durante la exposición.
- La nota numérica resultante será **individual** considerando el trabajo grupal y el desempeño individual en la presentación, la cual se informará el mismo día que expone cada grupo.

Temas disponibles para seleccionar

1. Automatización de Pruebas de Interfaz (Web & Mobile)

- **De qué trata:** En C se programa en consola; en el mercado, el software es visual. Aquí investigarán cómo se crean scripts que controlan un navegador o un celular automáticamente para verificar que una app funcione.
- **El salto al mercado:** Pasar de la lógica de algoritmos en C a herramientas como **Selenium** o **Cypress**.

2. Pruebas de Carga y Escalabilidad (Performance Engineering)

- **De qué trata:** ¿Qué pasa si tu programa lo usan 10.000 personas a la vez? Investigar cómo se mide la velocidad de respuesta y el consumo de recursos (CPU/RAM) para que un sistema no colapse.
- **El salto al mercado:** De medir tiempos con `time.h` a usar herramientas profesionales como **JMeter** o **k6**.

3. Testing de APIs y Microservicios

- **De qué trata:** Hoy los programas no son un solo bloque (como en C), sino que se hablan entre sí por la red. Este tema trata sobre cómo testear esos "mensajes" para asegurar que la integración entre piezas/módulos no se rompa.
- **El salto al mercado:** De leer archivos o `stdin` en C a probar servicios web con **Postman** o **Newman**.

4. Ciberseguridad y Análisis de Vulnerabilidades (DevSecOps)

- **De qué trata:** En C un error de punteros rompe el programa; en el mercado, un error así permite un hackeo. Investigar cómo detectar fallos de seguridad (como el SQL Injection) antes de que el software se publique.
- **El salto al mercado:** De debugear con CodeBlock a usar scanners automáticos como **OWASP ZAP** o **Snyk**.

5. Calidad en Inteligencia Artificial y LLMs

- **De qué trata:** Investigar cómo se testea algo que "piensa". ¿Cómo sabemos si un Chatbot está dando una respuesta correcta o si está "alucinando"? Es la frontera más nueva del testing.
- **El salto al mercado:** Investigar frameworks de evaluación de IA como **Giskard** o herramientas de **Prompt Testing**.

6. Integración Continua y Pipelines (CI/CD)

- **De qué trata:** En lugar de compilar a mano, en las empresas, el código se testea y se sube solo a la nube cada vez que alguien programa algo. Investigar cómo se automatiza todo ese flujo de trabajo.
- **El salto al mercado:** Entender el uso de "tuberías" de automatización en **GitHub Actions** o **Jenkins**.

7. Testing de Regresión Visual (UX/UI)

- **De qué trata:** A veces el código está bien, pero el botón quedó fuera de lugar o el texto no se lee. Investigar cómo la inteligencia artificial ayuda a detectar cambios visuales que un humano podría pasar por alto.
- **El salto al mercado:** Herramientas de comparación de imágenes como **Applitools** o **Percy**.

8. Estrategias de Clean Code y Testing Estático

- **De qué trata:** Antes de ejecutar el programa, se puede leer el código para encontrar errores. Investigar normas internacionales de calidad para que el software sea fácil de mantener y difícil de romper.
- **El salto al mercado:** Uso de herramientas de análisis estático como **SonarQube** o **ESLint**.

9. Ingeniería del Caos (Chaos Engineering)

- **De qué trata:** En lugar de esperar a que algo falle, se "inyectan" errores a propósito (caída de servidores, cortes de red) para ver si el sistema sobrevive. Es el nivel más alto de pruebas de resiliencia.
- **El salto al mercado:** Pasar de manejar errores con `if/else` en C a usar herramientas como **Gremlin** o **Chaos Mesh** en sistemas distribuidos.

10. BDD y Calidad Centrada en el Usuario

- **De qué trata:** Investigar cómo escribir requisitos en lenguaje natural (Gherkin) que luego se convierten en tests automáticos. El objetivo es que el cliente y el programador entiendan lo mismo.
- **El salto al mercado:** Aprender a usar **Cucumber** o **Behave** para conectar el negocio con la tecnología.

11. Troubleshooting y Debugging en Producción

- **De qué trata:** Cuando un programa falla en la computadora del usuario y no en la del programador, se necesitan "ojos" adentro del sistema. Trata sobre cómo monitorear errores y logs en tiempo real.
- **El salto al mercado:** De usar `printf` para debugear en C a utilizar plataformas como **Sentry**, **Datadog** o **New Relic**.

12. Gestión de Riesgos y Pruebas de Aceptación (UAT)

- **De qué trata:** El testing no es probar todo, sino lo que más importa. Investigar cómo se decide qué testear primero cuando hay poco tiempo y cómo se hace la validación final con el cliente real.
- **El salto al mercado:** Entender el rol del QA como consultor de riesgos y el uso de herramientas de gestión como **Jira** o **TestRail**.

Guía de Contenidos para incluir en el Trabajo

Presentación de la empresa ficticia

- Nombre y logo de la empresa
- Nombre y roles de los representantes
- Rubro (QA, DevOps, Seguridad, etc.)
- Misión y visión (2–3 líneas cada una)
- Tipo de clientes (startups, bancos, e-commerce, etc.)

Ejemplo:

“Somos una consultora especializada en calidad de software enfocada en automatización y testing moderno para aplicaciones web y mobile.”

Problema del cliente

Plantear una empresa, real o ficticia, cliente que tiene un problema.

- ¿Qué sistema tiene?
- ¿Qué le falla?
- ¿Qué riesgo corre?

Ejemplo:

“Un e-commerce pierde ventas porque su web falla en horarios pico.”

Servicio o solución que ofrecen (el tema asignado)

- Explicar ¿Qué es? Argumentos de venta
- ¿Para qué sirve? Beneficio para el cliente
- ¿Cuándo se usa? Ejemplo simple
- ¿Qué problemas resuelve? Impacto económico o técnico

IMPORTANTE: evitar teoría inventada o ficticia. Tratar de referirse a casos reales.

Herramientas (mínimo describir o comentar 2)

Para cada herramienta:

- ¿Qué es?
- ¿Para qué sirve?
- Ejemplo de uso (aunque sea básico o capturas de pantalla)

Demo / Ejemplo práctico

No hace falta algo complejo, pero que sea comprensible y tenga la habilidad de explicar.

- Código simple
- Pseudocódigo
- Flujo paso a paso / procedimiento breve
- Simulación

Consideraciones a incluir con el tema seleccionado

1. El "Salto" Tecnológico (Del Aula al Mercado)

- **Qué deben explicar:** Cómo se relaciona el tema elegido con lo que conocen de **ANSI C**.
- **Ejemplo:** Si eligen *Performance*, pueden explicar que mientras en C medimos ciclos de reloj o milisegundos de una función (bajo nivel), en el mercado se mide la respuesta de un servidor ante 5.000 usuarios concurrentes.

2. Análisis de Herramientas Líderes

- **Qué deben explicar:** Identificar al menos **dos herramientas** profesionales que se usen hoy para ese tema (las que mencionamos: Postman, JMeter, Selenium, etc. o cualquier otra que considere para el tema).
- **Investigación:** pueden describir qué hacen, si son pagas o código abierto (Open Source) y por qué las empresas las eligen.

3. Caso de Uso Real o "User Story"

- **Qué deben explicar:** Deben plantear un escenario real donde este tipo de testing salvó a una empresa o donde la falta de este testing causó un desastre financiero o de reputación.
- **Objetivo:** explicar el **valor de negocio** del testing, no solo la parte técnica.

4. Demo Práctica o Simulación

- **Qué deben explicar:** No hace falta que programen un sistema complejo, pero deben mostrar "cómo se ve" el testing en la realidad.
- **Opciones:** Puede ser una demo en vivo de la herramienta, o capturas de pantalla de un reporte de errores generado por ese tipo de prueba.

5. Conclusión (como alumnos)

- **¿Qué aprendieron?**
- **¿Cuándo recomendarían usar estas herramientas?**
- **Interés, dificultad y herramientas relacionadas al tema seleccionado.**